# Detecção de Sonolência em Dispositivos Móveis: Avaliação da Generalização entre Sonolência Atuada e Real

Código e app: github.com/BrunoRodolfoo/deteccao-sonolencia

André Luís O. F. da Silva
Bruno Rodolfo da Silveira
Bruno Sandoval Ribeiro
Paulo Henrique Perin
Orientador:
Prof. Júlio César Nievola

## Contexto e Pergunta

Condições de saúde do condutor, sono incluído, pesam em **27,8%** das ocorrências nas rodovias federais [7].

Com sono encenado (atuado), os detectores passam de 90% de acurácia [6]. Com sono real (UTA-RLDD), o modelo dos autores da base acerta 65,2% dos vídeos, e pessoas, 57,8% [1].

### Pergunta central

Um detector treinado com sono encenado reconhece sono real de pessoas nunca vistas, no celular?

### Perguntas de pesquisa

**PP1.** Quanto se perde do sono encenado para o real?

**PP2.** Qual o custo no celular?

**PP3.** Resiste à noite, ao movimento e aos óculos?

## Método e Resultados

**Câmera** → MediaPipe (pontos do rosto)

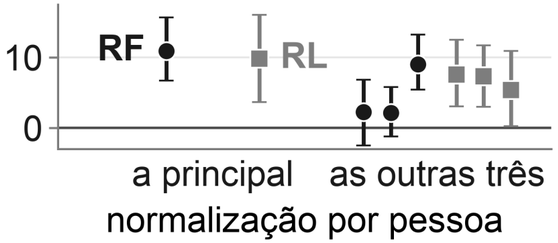
- **Olhos** fechados ≥ 0,5 s — κ = 0,938, revocação 0,929
- **Bocejo** boca aberta ≥ 1,5 s — revocação 0,638 sem mão
- **Cabeça** queda ou cabeceio — revocação não medida

**Experimentos**
Face Mesh, 468 pontos
janelas de 10 s, RF e RL

**App v2.1** 40 70
Face Landmarker, 478 pontos

| | | |
|---|---|---|
| UTA-RLDD [1] | sono real, 60 pessoas | teste (PP1) |
| DMD [2] | encenado, 13 pessoas | treino (PP1) |
| NITYMED [3] | noite, carro andando | noite (PP3) |
| MRL + CEW [4, 5] | recortes de olho | olho e óculos (PP3) |

**Perda ao treinar com sono encenado (pontos de AUC)**




**Modelo do DMD reconhece**




**Vazamento**
Nas sequências de piscadas, que se sobrepõem, partir por janela infla a acurácia em 45,3 pp; nas janelas de 10 s, 12,6 pp no RF e 1,2 pp na RL.

**App v2.1**
Em 24 pessoas com sono real, sentadas e fora do ajuste, separou sonolento de acordado (AUC 0,812); alarmou 15 sonolentos e 2 acordados.

## Conclusões

Treinado com sono encenado, o modelo só reconhece 48,4% das janelas de sono real, com fechamentos mais curtos.

**PP1.** A RL do DMD perde de 5,4 a 9,8 pontos de AUC em todas as normalizações testadas; o RF perde 10,9 só com a referência principal na UTA.

**PP2.** No iPhone 17 Pro, 11 a 23 ms por quadro (app 1.0).

**PP3.** A SNR do EAR (abertura do olho) é 7,2 à noite, 8,7 com o carro andando e 13,6 parado, de dia. Óculos: AUC do olho de 93,4 para 65,1.

**Limitações.** Um só par de bases.

[1] Ghoddoosian et al., CVPRW 2019. [2] Ortega et al., ECCVW 2020. [3] Petrellis et al., DataPort 2022; DSD 2021. [4] Fusek, ISVC 2018. [5] Song et al., Pattern Recognit. 2014. [6] Lyu et al., arXiv 2018. [7] ABRAMET/PRF, Agência Brasil 2026.